

Az Agentikus Munkaszervezet Felépítése: A McKinsey DELTAS Keretrendszer Integrálása a Magas Teljesítményű MI Csapatokba

1. szakasz: A DELTAS Keretrendszer Dekonstrukciója: Az Emberi és Gépi Képességek Fejlett Térképe

Ez a szakasz megalapozza a DELTAS keretrendszerrel kapcsolatos alapvető ismereteket, nem csupán készségek listájaként, hanem a munka jövőjének változó követelményeire adott stratégiai válaszként pozicionálva azt, ahol az ember-MI együttműködés központi szerepet játszik.

1.1 A DELTAS Genezise: Válasz a Munka Jövőjére

A modern gazdaság egy mélyreható átalakulás közepén van, amelyet a technológiai fejlődés, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) gyors terjedése vezérel. Ez a változás alapvetően formálja át a munkaerőpiacon keresett képességek jellegét. A McKinsey kutatásai egyértelműen jelzik, hogy a manuális, fizikai és alapvető kognitív készségek iránti igény csökken, miközben a technológiai, szociális és érzelmi, valamint a magasabb szintű kognitív készségek iránti kereslet exponenciálisan növekszik.¹ Ez a "készségváltás" (skill shift) egy új, "készségalapú" gazdaságot hoz létre, ahol a konkrét, bizonyítható képességek értékesebbé válnak, mint a hagyományos végzettségek vagy tapasztalati mutatók.²

Ebben a kontextusban született meg a McKinsey DELTAS (Distinct Elements of Talents, Attitudes, and Skills – A Tehetség, Attitűdök és Készségek Megkülönböztető Elemei) keretrendszere. A keretrendszer kidolgozása egy 15 országra kiterjedő, 18 000 fő megkérdezésével végzett nagyszabású felmérésen alapul, amelynek célja azon alapvető készségek azonosítása volt, amelyek a jövő munkaerőpiacán is relevánsak és

értékesek maradnak.¹ A DELTAS keretrendszer három alapvető kritériumra épül, amelyek meghatározzák a jövőálló készségeket. Ezen készségek birtokosai képesek:

1. **Hozzáadott értéket teremteni** az automatizált rendszerek és intelligens gépek képességein túl.⁸
2. **Digitális környezetben működni**, hatékonyan kihasználva a technológiai eszközöket és platformokat.⁹
3. **Folyamatosan alkalmazkodni** az új munkamódszerekhez és új szakmákhoz, rugalmasan reagálva a változó körülményekre.⁷

Ezek a kritériumok nemcsak az emberi munkaerő számára relevánsak, hanem tökéletesen leírják egy fejlett, autonóm MI ágenssel szemben támasztott követelményeket is. Egy valóban hatékony MI ágensnek is túl kell mutatnia az egyszerű automatizáción, zökkenőmentesen kell működnie a digitális ökoszisztémában, és képesnek kell lennie a tanulásra és az adaptációra. Ez a párhuzam teszi a DELTAS keretrendszert kivételesen alkalmassá arra, hogy ne csak az emberi tehetség fejlesztésének, hanem a fejlett MI ágens csapatok tervezésének és építésének stratégiai tervrajzaként is szolgáljon.

1.2 A Teljesítmény Négy Pillére: Egy Holisztikus Modell

A DELTAS keretrendszer 56 tehetségelemet 13 készségcsoportba és négy fő kategóriába rendez, amelyek együttesen egy holisztikus és átfogó modellt alkotnak a teljesítményről.¹ Ez a négy pillér a következő:

1. **Kognitív (Cognitive):** A gondolkodással, problémamegoldással, kommunikációval és mentális rugalmassággal kapcsolatos készségek. Ezek határozzák meg, hogyan dolgozza fel az egyén (vagy az ágens) az információt és hogyan hoz döntéseket.
2. **Interperszonális (Interpersonal):** A másokkal való interakció, a kapcsolatépítés és a csapatmunka képességei. Ezek teszik lehetővé a hatékony együttműködést és a közös célok elérését.
3. **Önvezetés (Self-leadership):** Az önismerettel, célkitűzéssel, a bizonytalanság kezelésével és a vállalkozói szemlélettel kapcsolatos attitűdök és készségek. Ezek biztosítják a proaktivitást, a rezilienciát és a folyamatos fejlődést.
4. **Digitális (Digital):** A technológiai eszközök és rendszerek használatával, megértésével és fejlesztésével kapcsolatos kompetenciák. Ezek jelentik a modern

munkakörnyezetben való működés alapját.

Ennek a négypilléres struktúrának a stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy túllép a hagyományos készséglistákon. Nem csupán azt vizsgálja, hogy egy egyén (vagy ágens) *mit tud* (Kognitív, Digitális), hanem azt is, hogy *hogyan lép interakcióba* a környezetével (Interperszonális), és *hogyan irányítja önmagát és a munkáját* a célok elérése érdekében (Önvezetés). Ez a holisztikus megközelítés elengedhetetlen egy olyan komplex, dinamikus rendszer megtervezéséhez, mint egy autonóm MI ágensekből álló csapat.

1.3 Az 56 DELTA: A Tehetség, Attitűd és Készség Részletes Lexikona

A keretrendszer mélységét és erejét a 56 specifikus elem adja. Fontos megérteni a McKinsey tudatos szótválasztását: ezeket nem egyszerűen "készségeknek" (skills), hanem "DELTA-knak" (Distinct Elements of Talent) nevezik. A kutatás egyértelművé teszi, hogy a DELTA-k a készségek és az *attitűdök* keverékei.¹ Például az "Alkalmazkodóképesség" (Adaptability), a "Bizonytalansággal való megküzdés" (Coping with uncertainty) vagy az "Alázat" (Humility) sokkal inkább tartós viselkedési minták és gondolkodásmódok, mintsem konkrét, elsajátítható feladatok.

Ez a megkülönböztetés alapvető fontosságú az MI ágensek tervezése szempontjából. Egy "készség", mint például az "Adatelemzés" (Data analysis), implementálható egy specifikus modell vagy funkció betanításával. Egy "attitűd" implementálása azonban sokkal mélyebb architekturális kihívást jelent. Egy attitűd egy állandó állapotot, egy alapértelmezett működési módot vagy egy olyan vezérelvet feltételez, amely az ágens minden viselkedését befolyásolja. Például a "Kitartás és állhatatosság" (Grit and persistence) attitűddel rendelkező ágensnek nemcsak egy feladatot kell végrehajtania, hanem képesnek kell lennie arra is, hogy hibák vagy akadályok esetén alternatív megoldási utakat keressen, újrapróbálkozzon, és a cél eléréséig fenntartsa a műveletet anélkül, hogy feladná. Ez nem egyetlen funkcióhívás, hanem egy beépített viselkedési stratégia. Ennek megfelelően az MI architektúrának támogatnia kell az ilyen állandó "attitűd-paraméterek" beállítását, amelyek az ágens alapvető viselkedését szabályozzák, a diszkrét, végrehajtható "készségek" mellett.

A DELTA-k nem csupán elméleti konstrukciók; a kutatás szoros összefüggést mutatott ki a bennük való jártasság és a konkrét munkaerőpiaci eredmények között.⁷

- **Foglalkoztatási valószínűség:** Erősen korrelál az Önvezetés kategóriába tartozó

DELTA-kkal, mint az *Alkalmazkodóképesség* és a *Bizonytalansággal való megküzdés*.

- **Magasabb jövedelem:** Szorosan kapcsolódik a Digitális DELTA-khoz (*Digitális rendszerek megértése, Szoftverhasználat és -fejlesztés*), valamint a Kognitív DELTA-khoz (*Tervezés és munkamódszerek, Kommunikáció*).
- **Munkával való elégedettség:** Leginkább az Önvezetés DELTA-ival (*Önmotiváció és jóllét, Önbizalom*) és az Interperszonális DELTA-kkal (*Empátia, Integritás*) függ össze.

Ezek a korrelációk nem véletlenek; a modern gazdaság értékítéletét tükrözik. Ha sikeresen le tudjuk fordítani ezeket a DELTA-kat MI ágens képességekre, elméletileg specifikus célokra optimalizált ágenseket tervezhetünk. Egy pénzügyi cég számára fejlesztett "Elemző Ágens" optimalizálható a "jövedelemmel korreláló" DELTA-kra. Egy "Ügyfélszolgálati Ágensnek" az "elégedettséggel korreláló" DELTA-kban kell kiemelkedőnek lennie. Egy "Válságkezelő Ágensnek" pedig a "foglalkoztatással korreláló" (azaz a rezilienciát jelentő) DELTA-kban kell magas jártasságot mutatnia. Ez azt jelenti, hogy a DELTAS keretrendszer nem csupán egy ellenőrző lista, hanem egy stratégiai paletta, amely lehetővé teszi célorientált, magas teljesítményű MI ágensek tervezését, egyértelmű üzleti értéket teremtve.

1.1-es táblázat: A McKinsey DELTAS Teljes Lexikona

Az alábbi táblázat a jelentés teljes időtartama alatt alapvető referenciaként szolgál. Részletesen felsorolja mind az 56 DELTA-t, hivatalos definíciójukkal együtt, a megfelelő készségcsoporthoz és kategóriához rendelve. Az adatok a McKinsey kutatási anyagából származnak, biztosítva a pontosságot és a teljességet.¹

Kategória	Készségcsoport	DELTA (Tehetségelem)	Definíció
Kognitív	Kommunikáció	Aktív hallgatás	Az a képesség, hogy jelen legyünk, emlékezzünk az elhangzottakra, és ezt a következő beszélgetésekben és döntésekben

			figyelembe vegyük.
		A megfelelő kérdések feltevése	Az a képesség, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek releváns információt csálnak ki másokból, és amelyek egy vitában konszenzust teremthetnek vagy bonthatnak meg.
		Történetmesélés és nyilvános beszéd	Az a képesség, hogy a kívánt üzeneteket és érzelmeket a szóválasztás, a hangnem és a gesztusok segítségével minden típusú közönségnek átadjuk.
		Üzenetek szintetizálása	Az a képesség, hogy nagy mennyiségű információt tömören és lényeglátóan kommunikáljunk.
	Kritikai gondolkodás	Logikus érvelés	Az a képesség, hogy tények, állítások vagy érvek alapján logikus következtetéseket vonjunk le, és azonosítsuk ezen érvek erősségeit és gyengeségeit.
		Releváns információk keresése	Az a képesség, hogy azonosítsuk a következtetés levonásához szükséges információkat és tényeket.

		Strukturált problémamegoldás	Az a képesség, hogy nehéz, nem nyilvánvaló megoldású problémákat (pl. klímaváltozás) egyszerűbb részekre bontva oldjunk meg.
		Előítéletek megértése	Az a képesség, hogy felismerjük, amikor esetlegesen irreleváns, már meglévő minták befolyásolják a gondolkodási folyamatunkat.
	Mentális rugalmasság	Tanulási képesség	Az a képesség, hogy új témákat tanuljunk mind a formális tanulási programokon belül, mind azokon kívül.
		Alkalmazkodóképesség	Az a képesség, hogy nyitottak legyünk a dolgok végzésének módjának megváltoztatására, még akkor is, ha ez erőfeszítést vagy új készségek elsajátítását igényli.
		Más nézőpont elfogadása	Az a képesség, hogy mások nézőpontját átvegyük a termékek és szolgáltatások használata során.
		Kreativitás és képzelőerő	Az a képesség, hogy a képzeletet felhasználva olyan ötleteket,

			koncepciókat, termékeket vagy munkamódszereket hozzunk létre, amelyek egyszerre eredetiek és értékesek.
		Tudás átültetése különböző kontextusokba	Az a képesség, hogy azonosítsuk azokat a helyzeteket, ahol a tudás más kontextusban is alkalmazható.
	Tervezés és munkamódszerek	Agilis gondolkodás	Az a képesség, hogy iteratívan dolgozzunk, folyamatosan tesztelve a feltételezéseket és prototípusokat, hogy gyorsan hatékony megoldást hozzunk létre, és folyamatosan javuljunk és alkalmazkodjunk a változó körülményekhez.
		Időgazdálkodás és prioritizálás	Az a képesség, hogy azonosítsuk a sürgős és fontos tevékenységeket, megfelelően rangsoroljuk őket, és kiválasszuk a leghatékonyabb módot a befejezésükhöz.
		Munkaterv kidolgozása	Az a képesség, hogy azonosítsuk, csoportosítsuk és sorba rendezzük egy

			adott cél eléréséhez szükséges feladatokat, valamint határidőket és felelősségeket rendeljünk hozzájuk.
Interperszonális	Kapcsolatok fejlesztése	Empátia	Az a képesség, hogy megértsük és megosszuk mások érzéseit.
		Alázat	Az a hozzáállás, hogy hagyjuk, hogy az eredményeink magukért beszéljenek, anélkül, hogy a reflektorfényt keresnénk vagy túlzottan nagyra tartanánk magunkat.
		Bizalom ébresztése	Az a képesség, hogy megbízhatóságon, őszinteségen és mások szükségletei és kívánságai iránti őszinte törődésen keresztül bizalmat ébresszünk.
		Szociabilitás	Az a képesség és hajlandóság, hogy másokkal olyan nyelvezettel, hangnemmel, arckifejezésekkel és viselkedéssel lépünk interakcióba, amely a kényelem és a megbecsülés érzetét közvetíti.
	Rendszerek	Inspiráló vízió	Az a képesség, hogy olyan ambiciózus

	mozgósítása	megalkotása	víziót dolgozzunk ki, amely mozgósítja az embereket annak elérésére.
		Szervezeti tudatosság	Az a képesség, hogy megértsük, hogyan tudnak nagy embercsoportok együttműködni és koordinálni, valamint a szervezeti eljárásokban való eligazodás képessége.
		Példamutatás	Az a képesség, hogy egy bizonyos viselkedést modellezzünk, és másokban keltsük fel az utánpótlás iránti hajlandóságot vagy vágyat.
		Mindenki számára előnyös tárgyalás	Az a képesség, hogy feltárjuk mások érdekeit és szükségleteit, és olyan megoldásokat javasoljunk, amelyek minden érintett fél számára növelik az előnyöket.
	Csapatmunka hatékonysága	Coaching	A másik személy teljesítményének, tanulásának és fejlődésének elősegítésének művészete.
		Együttműködés	Az a képesség, hogy a kollektív célokért törekedjünk és

			hatékonyan koordináljunk azok elérése érdekében.
		Felhatalmazás	Az a képesség, hogy tevékenységeket és döntéseket delegáljunk, miközben elvárásokat és célokat határozzunk meg.
		Befogadás elősegítése	Az a képesség, hogy értékeljük a sokszínűséget és olyan pszichológiai biztonságot teremtsünk, amely elősegíti a különböző nézőpontokat és gondolkodásmódokat bármilyen háttérrel és orientációval rendelkező emberektől.
		Különböző személyiségek motiválása	Az a képesség, hogy megértsük, mi motiválja a különböző személyiségű és körülmények között élő embereket, és felhasználjuk ezeket a felismeréseket.
		Konfliktusok megoldása	Az a képesség, hogy azonosítsunk, felszínre hozzunk és megoldjunk egy konfliktust oly módon, amely mind a haladást, mind a jó csapatdinamikát elősegíti.

Önvezetés	Vállalkozói szellem	Ortodoxiák megtörése	Az a képesség, hogy azonosítsuk és leleplezzük azokat a helyzeteket, ahol az ortodoxiák és a konvencionális bölcsesség akadályozhatja a haladást.
		Bátorság és kockázatvállalás	Az a képesség, hogy a nagy eredmény reményében kockázatot vállaljunk, a bizonytalanság és a lehetséges veszteség ellenére.
		Változás és innováció ösztönzése	A folyamatos fejlődésre való törekvés attitűdje az innováción keresztül.
		Energia, szenvedély és optimizmus	Az a képesség, hogy pozitív hozzáállást tartsunk fenn és energiát nyerjünk egy kihívást jelentő cél követésével.
	Célok elérése	Eredményorientáltság	Az a képesség, hogy megkülönböztessük a célokat és az eszközöket, és megváltoztassuk a stratégiát a célok elérése érdekében.
		Bizonytalansággal való megküzdés	Az a képesség, hogy hatékonyan működjünk nagy bizonytalanságú helyzetekben, vagy amikor a dolgok nem a tervek szerint

			alakulnak.
		Kitartás és állhatatosság	Az a képesség, hogy az akadályok ellenére is kitartsunk.
		Felelősségvállalás és határozottság	Az a hozzáállás, hogy felelősnek érezzük magunkat egy eredmény eléréséért, és késedelem nélkül hozzunk döntéseket és tegyünk lépéseket a haladás érdekében.
		Önfejlesztés	Az a képesség, hogy reflektáljunk a személyes teljesítményre és visszajelzést kérjünk másoktól a folyamatos fejlődés érdekében.
	Önismeret és önmenedzselés	Integritás	Az őszinteség és az erős, rendíthetetlen erkölcsi elvekkel való rendelkezés minősége.
		Önbizalom	A saját képességekbe, személyes jellemzőkbe és ítéletekbe vetett bizalom minősége.
		Önszabályozás és kontroll	Az a képesség, hogy racionálisak maradjunk és kontrolláljuk az érzelmeinket és viselkedési mintákat, még érzelmileg

			felfokozott pillanatokban is.
		Önmotiváció és jóllét	Az a képesség, hogy fenntartsuk a magas motivációt és energiát a személyes hosszú távú célok ismeretével és követésével, valamint a regeneráló tevékenységekkel.
		Saját érzelmek és kiváltó okok megértése	Az a képesség, hogy azonosítsuk azokat a helyzeteket, amelyek érzelmi reakciót váltanak ki, és megértsük, mikor és hogyan befolyásolják az érzelmek a döntéseket.
		Saját erősségek megértése	Az a képesség, hogy pontosan azonosítsuk a személyes kiválóság területeit.
Digitális	Digitális jártasság és állampolgárság	Digitális együttműködés	Az a képesség, hogy hatékonyan együttműködjünk digitális csatornákon keresztül, beleértve az e-mailt, videokonferenciát, fájlmegosztó platformokat és más üzenetküldő alkalmazásokat.
		Digitális etika	Az a képesség, hogy megértsük, hogyan fordítódik le az etika a digitális világra.

		Digitális tanulás	Az a képesség, hogy a digitális információk széles köréből érvényes tudást fejlesszünk ki kiválasztott témakörökben.
		Digitális írástudás	Az a képesség, hogy kezeljük a digitális adatokat, használjuk a népszerű szoftvereket, hozzáférjünk a digitális szolgáltatásokhoz és interakcióba lépünk az MI-vel.
	Szoftverhasználat és -fejlesztés	Számítási és algoritmikus gondolkodás	Az a képesség, hogy valós problémákat olyan modellekké vagy algoritmusokká alakítsunk, amelyeket az emberek és a számítógépek könnyebben feldolgozhatnak.
		Adatelemzés és statisztika	Az a képesség, hogy nagy mennyiségű adatot elemezzünk komplex analitikai módszerekkel, hogy statisztikailag robusztus felismeréseket generáljunk.
		Programozási írástudás	Az a képesség, hogy megértsük a szoftverfejlesztés és a kódolás alapelveit.
	Digitális rendszerek	Kiberbiztonsági	Az a képesség, hogy

	megértése	írástudás	megvédjük az informatikai rendszereket az illetéktelen hozzáféréstől, valamint proaktívan elkerüljük a fenyegetéseket és válságkezelési terveket dolgozzunk ki.
		Adatírástudás	Az a képesség, hogy megértsük az adat létrehozásának, gyűjtésének, validálásának és tárolásának folyamatait és alternatív stratégiáit.
		Okos rendszerek	Az a képesség, hogy okos eszközöket használjunk a mindennapi tevékenységek hatékonyságának javítására.
		Technológiai fordítás és támogatás	Az a képesség, hogy hídként működjünk a technológiai szakértők és az üzleti szakértők vagy ügyfelek között.

2. szakasz: A Fordítási Protokoll: Az Emberi Kompetenciától az MI Ágens Architektúráig

Ez a szakasz a jelentés koncepcionális magját képezi, egy szigorú módszertant hozva létre az emberközpontú DELTAS keretrendszer lefordítására egy géppel számítható és

architekturálisan releváns paradigmára az MI ágensek számára.

2.1 Az Ágens Kompetencia Alapmodellje: A "K-A-M" Fordítás

Minden egyes DELTA esetében egy háromrészes fordítási modellt javasolunk, amely lehetővé teszi a hídépítést az emberi koncepció és a gépi megvalósítás között:

1. **Konceptcionális Definíció (Emberközpontú):** Az eredeti jelentés és szándék, ahogyan azt a McKinsey meghatározta.¹ Ez a "mi".
2. **Architekturális Analógia (Ágensközpontú):** A funkcionális megfelelő egy MI ágens számára. Ez magában foglalja az emberi koncepció átfogalmazását egy technikai képességgé vagy architektúrális elvvé. Ez a "hogyan".
3. **Mérhető Viselkedés (Teljesítményalapú):** Egy sor számszerűsíthető mutató, amely bizonyítja, hogy az ágens rendelkezik a lefordított képességgel. Ez a "bizonyíték".

Vegyük például az "Empátia" DELTÁ-t, amely egy interperszonális képesség:

- **Konceptcionális Definíció (Emberi):** "Az a képesség, hogy megértsük és megosszuk mások érzéseit."
- **Architekturális Analógia (Ágens):** "Az a képesség, hogy multimodális bemenetekből (szöveg, hangszín, interakciós sebesség) pontosan következtessen a felhasználó érzelmi állapotára, szándékára és kontextusára, és dinamikusan módosítsa a kommunikációs protokollokat, a válasz tartalmát és a feladatstratégiákat, hogy azok összhangban legyenek a kikövetkeztetett állapottal és optimalizálják a pozitív interakciós kimenetelt."
- **Mérhető Viselkedés (Teljesítmény):** Csökkentett felhasználói frusztrációt jelző események száma, magasabb felhasználói elégedettségi pontszámok (CSAT), alacsonyabb eszkalációs arány emberi ügyintézőkhöz, és a negatív hangulat sikeres deeszkalálása egy beszélgetésen belül.

Ez a K-A-M modell lesz az elsődleges eszköz a jelentés során, hogy a DELTÁ-kat konkrétta és végrehajthatóvá tegyük egy MI fejlesztőcsapat számára. Lehetővé teszi, hogy a homályos emberi fogalmakat szigorú, tesztelhető és mérhető technikai specifikációkká alakítsuk.

2.2 A DELTAS Priorizálási Mátrix az MI Ágens Szerepkörökhöz

A felismerés, hogy egyetlen, monolitikus ágens, amely mind az 56 DELTÁ-val rendelkezik, nem praktikus és nem is hatékony, egy stratégiai eszköz bevezetését teszi szükségessé a keretrendszer testreszabásához. A szerepkör-specifikus készletkészletek szükségességét számos kontextus kiemeli, a pénzügyektől az egészségügyig ², valamint az ember-MI együttműködési keretrendszerekben, amelyek a tiszta szerepkörök meghatározását hangsúlyozzák.¹³

A fejlesztési erőforrások – idő, számítási kapacitás, adatok – végesek. Ha megpróbálnánk mind az 56 DELTÁ-t minden egyes ágensbe beépíteni, az a kudarc receptje lenne. Ezért stratégiai prioritások felállítása szükséges. Az alábbi mátrix egy strukturált, bizonyítékokon alapuló kiindulópontot nyújt ehhez a prioritás-meghatározáshoz. Lehetővé teszi, hogy a fejlesztési erőfeszítéseket oda összpontosítsuk, ahol a legnagyobb hatást fejtik ki az egyes ágensek specifikus szerepkörében, közvetlenül összekapcsolva a DELTAS keretrendszert az erőforrás-allokációval és a stratégiai tervezéssel.

2.1-es táblázat: MI Ágens Archetípus és DELTA Priorizálási Mátrix

Ág en s Arc het ípu s	Krit ikai go nd olk od ás	Ko m mu nik áci ó	Ter vez és és mu nk am ód sze rek	Me ntá lis rug al ma ssá g	Ka pc sol ato k fejl esz tés e	Cs ap at mu nk a hat ék on ysá ga	Re nd sze rek mo zg ósítá s	Cél ok elé rés e	Ön -is me ret	Váll alk oz ói sze lle m	Dig itál is járt ass ág	Sz oft ver -h asz nál at	Dig itál is ren dsz ere k
Ele mz ő Ág en	Kri tik us	Ma ga s	Ma ga s	Kö ze pe s	Ala cs on y	Ala cs on y	Ala cs on y	Ma ga s	Kö ze pe s	Ala cs on y	Ma ga s	Kri tik us	Kri tik us

s													
Interaktor Ágensek	Közepes	Kritikus	Közepes	Magas	Kritikus	Kritikus	Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Kritikus	Közepes	Közepes
Orchestrator Ágensek	Magas	Magas	Kritikus	Magas	Közepes	Magas	Kritikus	Kritikus	Közepes	Magas	Magas	Közepes	Magas
Kreatív Ágensek	Közepes	Magas	Alacsony	Kritikus	Alacsony	Közepes	Alacsony	Közepes	Közepes	Kritikus	Magas	Magas	Közepes

Ez a mátrix egyértelművé teszi, hogy a különböző szerepkörök különböző kompetencia-profilokat igényelnek. Egy **Elemző Ágens** (pl. pénzügyi modellező, tudományos kutatási asszisztens) számára a *Kritikai gondolkodás* és a *Digitális készségek* a legfontosabbak, míg a *Rendszerek mozgósítása* kevésbé releváns. Ezzel szemben egy **Interaktor Ágens** (pl. ügyfélszolgálati chatbot, személyi asszisztens) számára a *Kommunikáció*, a *Kapcsolatok fejlesztése* és a *Csapatmunka hatékonysága* a kritikus fontosságú. Egy **Orchestrator Ágens** (pl. projektmenedzsment automatizálás, ellátási lánc koordinátor) a *Tervezés és munkamódszerek*, a *Rendszerek mozgósítása* és a *Célok elérése* terén kell, hogy kiemelkedjen.

2.3 Architektúrális Következtetések: Monolitoktól a Moduláris, Komponálható Ágensekig

A kutatások rávilágítanak egy trendre az emberi szervezetekben, amely a "funkcionális silók lebontása" és a "fluid fejlesztési ökoszisztémák" létrehozása felé mutat.¹⁶ Ez a tendencia erőteljes metaforaként szolgál az MI ágens architektúra számára. Ahogy a hagyományos szoftverfejlesztés a monolitikus rendszerektől a mikroszolgáltatások felé mozdult el a nagyobb rugalmasság és skálázhatóság érdekében, úgy kell az ágensfejlesztésnek is túllépnie a monolitikus "szuper-ágens" koncepcióján.

A DELTAS keretrendszer, a maga 13 különálló készségcsoportjával, természetes módon sugall egy moduláris architektúrát. Ahelyett, hogy egyetlen, mindentudó ágens próbálnánk építeni, egy sokkal hatékonyabb megközelítés egy komponálható ágens-ökoszisztéma létrehozása. Ebben a modellben specializált "készség-ágensek" létezhetnek (pl. egy "Kritikai Gondolkodás" ágens, egy "Empátia" modul, egy "Tárgyalástechnikai" alrendszer), amelyeket egy elsődleges "orchestrator" ágens hívhat meg és koordinálhat a feladatnak megfelelően.

Ez a megközelítés számos előnnyel jár:

- **Rugalmasság:** Az ágensek képességei dinamikusan kombinálhatók a feladatok követelményei szerint.
- **Skálázhatóság:** Egy-egy készség-ágens (pl. a nyelvi megértés) önállóan fejleszthető és skálázható anélkül, hogy a teljes rendszert újra kellene építeni.
- **Újrahasznosíthatóság:** A jól definiált készség-ágensek különböző alkalmazásokban és munkafolyamatokban is felhasználhatók.
- **Karbantarthatóság:** Egy hiba egy specifikus modulban könnyebben izolálható és javítható.

Ez a szemléletváltás a monolitikus ágensektől a komponálható ökoszisztémák felé nem csupán technikai döntés, hanem a modern, agilis szervezetek működési elveinek leképezése az MI architektúra szintjére.

3. szakasz: Egy Fázisokra Bontott Integrációs Útiterv: Egy DELTA-Képes Ágens Csapat Tervezése

Ez a szakasz a központi "hogyan" útmutatót tartalmazza, amely az integrációs folyamatot egy négyfázisú életciklusra bontja, gazdagítva a készségalapú gyakorlatokból, az MI tanulásból és az MI menedzsmentből származó kutatási

eredményekkel.

1. Fázis: Hatókör Meghatározása és Ágens Profilozás (A "Munkaköri Leírás")

Az integrációs folyamat első és legfontosabb lépése az egyes MI ágensek céljának és szerepkörének pontos meghatározása a DELTAS keretrendszer nyelvezetén. Ez a fázis lényegében egy "munkaköri leírás" létrehozását jelenti minden egyes ágens számára. A folyamat a 2. szakaszban bemutatott *MI Ágens Archetípus és DELTA Priorizálási Mátrix* (2.1-es táblázat) felhasználásával kezdődik, amely segít azonosítani az adott szerepkörhöz leginkább releváns készségcsoportokat.

Ezt követően a kiválasztott készségcsoportokból a specifikus, releváns DELTÁ-kat kell kiválasztani és részletezni. Ez egy részletes "kompetencia-profil" eredményez, amely pontosan leírja, hogy az ágensnek milyen képességekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie a sikeres működéshez. Például egy "Orchestrator Ágens" profilja kiemelten tartalmazná a következő DELTÁ-kat: *Munkaterv kidolgozása, Időgazdálkodás és priorizálás, Agilis gondolkodás, Felelősségvállalás és határozottság, valamint a Szervezeti tudatosság.*

Ez a megközelítés szorosan illeszkedik az emberi erőforrás menedzsmentben alkalmazott modern, készségalapú felvételi gyakorlatokhoz, amelyek a szükséges készségek meghatározására összpontosítanak a végzettségek vagy korábbi beosztások helyett.⁴ Az így létrehozott kompetencia-profil válik a fejlesztőcsapat számára a hivatalos specifikációs dokumentummá, amely egyértelműen meghatározza a fejlesztési célokat és a siker kritériumait.

2. Fázis: Fejlesztés és Kompetencia-Képzés (A "Beilleszkedés és Továbbképzés")

Miután a kompetencia-profilok elkészültek, a fejlesztési fázis következik, amelynek célja ezen képességek beépítése az ágensekbe. Ez több kulcsfontosságú területet érint.

Adatstratégia: A DELTA-alapú viselkedések tanításához sokszínű, magas minőségű és célzottan összeállított adatkészletekre van szükség. Ez messze túlmutat a pusztán tényadatokon. Olyan adatokra van szükség, amelyek példázzák a különböző

kommunikációs stílusokat (pl. empátikus, meggyőző, asszertív), etikai dilemmákat (pl. adatvédelmi kérdések, elfogultság), komplex problémamegoldási folyamatokat és tárgyalási helyzeteket. A szintetikus adatok generálása és a valós interakciókból származó adatok gondos címkézése elengedhetetlen a szükséges képzési környezet megteremtéséhez.

Architekturális Megfontolások: Ahogy korábban tárgyaltuk, az "attitűdök" (pl. *Kitartás és állhatatosság, Optimizmus*) és a "készségek" (pl. *Adatelemzés*) eltérő architektúrális megközelítést igényelnek. Az attitűdöket alapvető paraméterekként, heurisztikákként vagy a jutalmazási funkció (reward function) részeként kell beágyazni az ágens magjába, hogy azok állandóan befolyásolják a viselkedését. Ezzel szemben a készségek inkább specifikus modulokként, eszközökként (tools) vagy API-hívásokként implementálhatók, amelyeket az ágens szükség szerint aktiválhat.

Fejlett Képzési Technikák:

- **Tanulás a munkafolyamatban (Learning in the Flow of Work):** Ez a koncepció, amely az emberi tanulás és fejlesztés területén egyre fontosabbá válik¹⁶, közvetlenül lefordítható az MI képzésére. Ahelyett, hogy kizárólag statikus, előre betanított modellekre támaszkodnánk, olyan ágenseket kell tervezni, amelyek folyamatos tanulási képességekkel rendelkeznek. Az emberi vagy MI visszajelzéseken alapuló megerősítéses tanulás (RLHF/RLAIF) lehetővé teszi, hogy az ágensek minden egyes feladatból és interakcióból tanuljanak, és folyamatosan javítsák DELTA-jártasságukat.
- **Célzott Szcenáriók:** Komplex DELTA-k, mint a *Konfliktusok megoldása* vagy a *Mindenki számára előnyös tárgyalás*, képzéséhez és teszteléséhez speciális szimulációs környezeteket kell létrehozni. Ezekben a szimulációkban az ágensnek komplex, többfordulós interakciókat kell kezelnie más ágensekkel vagy emberi tesztelőkkel, ahol a siker a kívánt interperszonális vagy stratégiai kimenetel elérésén múlik.

3. Fázis: Értékelés és Teljesítmény-Kalibrálás (A "Teljesítményértékelés")

A fejlesztés önmagában nem elegendő; elengedhetetlen egy robusztus értékelési rendszer, amely méri, hogy az ágensek valóban elsajátították-e a kívánt DELTA-t. A hagyományos MI benchmarkok (pl. MMLU, SWE-bench) kiválóan alkalmasak az alapvető kognitív és digitális készségek mérésére, de teljesen elégtelenek a finomabb,

árnyaltabb interperszonális és önvezetői DELTA-k értékelésére.¹⁹ Ezért egy új, hibrid értékelési modellre van szükség.

Ez a modell a pszichometriából²¹ és az emberi felügyelet szükségességéből²² merít ihletet, és két fő komponensből áll:

1. **Automatizált Pszichometriai Tesztelés:** A Kognitív és Digitális DELTA-k esetében adaptív tesztek lehet fejleszteni, amelyek nem csupán a megfelel/nem felel meg kategóriát mérik, hanem a jártasság szintjét is. Ez magában foglalja nagy kérdésbankok létrehozását olyan készségekhez, mint a *Logikus érvelés*, és az Item Response Theory (IRT) modellek alkalmazását az ágens képességeinek hatékony becslésére.²¹ Ez a módszer lehetővé teszi a finomabb képesség-megkülönböztetést és a tesztelés hatékonyságának növelését.
2. **Strukturált Emberi Felügyeletű (Human-in-the-Loop - HITL) Értékelés:** Az Interperszonális és Önvezetői DELTA-k esetében az emberi értékelés elkerülhetetlen. Ez nem ad-hoc véleményezést jelent, hanem standardizált értékelési rubrikák és szituációs ítéletalkotási tesztek (Situational Judgement Tests - SJT) alkalmazását. Ezekben a tesztekben emberi értékelők pontozzák az ágensek válaszait komplex, valóság-hű forgatókönyvekre (pl. egy frusztrált ügyfél kezelése, egy üzleti alku megtárgyalása, egy etikai dilemma megoldása). Ez a módszertan tükrözi a Partnership on AI²³ és a klinikai kompetenciaértékelés²⁴ területén alkalmazott gyakorlatokat.

Annak érdekében, hogy ez a folyamat kézzelfogható és megvalósítható legyen, az alábbi értékelési keretrendszer-táblázatot javasoljuk. Ez a táblázat gyakorlati sablonként szolgál bármely DELTA értékelési tervének elkészítéséhez, és arra kényszeríti a fejlesztőcsapatot, hogy szigorúan gondolkodjon a siker meghatározásáról és méréséről mind az 56 kompetencia esetében.

3.1-es táblázat: Az MI DELTA Értékelési Keretrendszer

DELTA	Architekturális Analógia	Értékelési Módszer	Kulcs Teljesítménymutatók (KPI-k)	Példa Teszteset
Strukturált problémamego	Képesség egy komplex, újszerű probléma	Automatizált	Megoldás érvényessége, számítási	"Oldd meg ezt az újszerű logisztikai

Idás	logikus részproblémákr a bontására és egy életképes megoldási útvonal azonosítására.		hatékonyság (idő/erőforrás), lépések száma, a megoldási terv koherenciája.	optimalizálási problémát, amelyben váratlan korlátok (pl. útzár) merülnek fel."
Bizalom ébresztése	Képesség olyan felhasználói válaszok generálására, amelyek magas bizalmat és alacsony szkepticizmust jeleznek egy interakciósorozat során.	HITL (Rubrika alapú)	Felhasználói bizalmi pontszám (felmérés alapú), felhasználói felülbírálatok aránya, ellenőrzésre irányuló kérések gyakorisága.	"Működj pénzügyi tanácsadóként egy felhasználó számára öt ülésen keresztül, és adj ajánlásokat egy komplex portfólióra."
Bizonytalansággal való megküzdés	Képesség a hatékony működés fenntartására hiányos vagy ellentmondásos információk esetén, anélkül, hogy a rendszer leállna vagy irreleváns kimenetet adna.	Hibrid (Automatizált + HITL)	Feladatbefejezési arány bizonytalan körülmények között, a bizonytalanság szintjének helyes jelzése, az alternatív hipotézisek minősége.	"Tervezz meg egy marketingkampányt egy új termékre, ahol a célpiaci adatok 40%-a hiányzik vagy elavult."
Konfliktusok megoldása	Képesség két, egymással versengő célkitűzéssel rendelkező ágens vagy felhasználó közötti vita azonosítására és egy kompromisszumos megoldás	HITL (Szerepjáték)	A megoldás méltányossága (mindkét fél számára), a deeszkaláció sikeressége, a tárgyalási idő, a javasolt megoldás elfogadási aránya.	"Két projektmenedzser ágens ugyanazt a kritikus erőforrást igényli. Moderáld a tárgyalásukat és segíts nekik megegyezni."

	javaslatára.			
--	--------------	--	--	--

4. Fázis: Csapat-Orchestráció és Emberi Menedzsment (Az Új Menedzsment Paradigma)

Egy DELTA-képes MI munkaerő bevezetése alapvetően megváltoztatja az emberi menedzser szerepét. A menedzser már nem csupán embereket irányít; egy hibrid csapatot vezet, amely emberekből és "digitális munkatársakból" áll.²⁵ A menedzseri értékelés egyik fő mércéje hamarosan az lehet, hogy "hány digitális munkatársat tudsz hatékonyan menedzselni?".²⁵ Ez teljesen új készségeket igényel.

A kutatások alapján²⁵ az új menedzseri kompetenciák a következők:

- **Fejlett Prompt Mérnöki Tudás (Advanced Prompt Engineering):** Precíz, kontextusban gazdag utasítások megfogalmazása az ágensek kimenetének optimalizálása érdekében. Ez a *Kommunikáció* DELTA egy új, technikai formája.
- **Bizalom Kalibrálása (Trust Calibration):** Annak a képessége, hogy a menedzser tudja, mikor és milyen mértékben bízhat meg az ágens kimenetében, elkerülve mind a vak bizalmat, mind a túlzott szkepticizmust és az alulhasznosítást.²⁵ Ez a *Kritikai gondolkodás* és a *Releváns információk keresése* DELTA-k alkalmazása az MI-vel való interakcióban.
- **Etikai Felügyelet és Verifikáció:** A menedzser végső soron felelős az ágens cselekedeteiért. Ez magában foglalja a kimenetek ellenőrzését, különösen a magas kockázatú helyzetekben, és annak biztosítását, hogy az ágens működése összhangban legyen az etikai normákkal.²⁵ Ez az *Integritás* és a *Felelősségvállalás* DELTA-kat igényli.
- **Rendszerszemlélet (Systems Thinking):** Annak megértése, hogy az ökoszisztéma különböző ágensei hogyan hatnak egymásra, és azok összehangolása egy közös, magasabb szintű cél érdekében. Ez a *Szervezeti tudatosság* DELTA egy kibővített értelmezése.

A folyamat végén egy fontos felismeréshez jutunk: a DELTAS keretrendszer rekurzív. Nemcsak az MI ágensek fejlesztéséhez nyújt útmutatót, hanem azoknak az embereknek a fejlesztéséhez is, akik ezeket az ágenseket irányítani fogják. Egy sikeres implementáció megköveteli az emberi munkaerő párhuzamos továbbképzését (upskilling) is¹⁸, hogy képesek legyenek hatékonyan együttműködni új, intelligens

digitális kollégáikkal.

4. szakasz: Irányítás és Etikai Védőhálók: A Felelős és Megbízható Működés Biztosítása

Ez a záró szakasz a DELTA-képes MI csapat telepítésének kritikus, nem technikai aspektusaival foglalkozik, áttérve a "meg tudjuk-e építeni?" kérdésről a "meg kell-e építenünk, és ha igen, hogyan kontrolláljuk?" kérdésre.

4.1 Tervezés az Etikai DELTÁ-kra

A felelős MI fejlesztésének alapja, hogy az etikai szempontokat már a tervezési fázisban beépítsük a rendszerbe. A DELTAS keretrendszer kiváló nyelvezetet biztosít ehhez, mivel expliciten tartalmaz olyan elemeket, mint az *Integritás*, az *Előítéletek megértése* és a *Digitális etika*.¹ Ezen DELTÁ-k implementálása többet jelent a kimenetek egyszerű szűrésénél vagy a tiltott szavak listájánál.

A valódi megoldás az, hogy ezeket az elveket az ágens alapvető architektúrájába, célfüggvényeibe és képzési adataiba ágyazzuk be. Ez a megközelítés összhangban van a felelős MI keretrendszerekkel, mint például a UNESCO vagy az Alan Turing Institute által kidolgozottak.²⁹ Például:

- Az **Integritás** DELTÁ-t úgy lehet beépíteni, hogy az ágens jutalmazási funkciója expliciten pontozza a források pontos megjelölését, a ténybeli pontosságot és a bizonytalanság őszinte kommunikálását.
- Az **Előítéletek megértése** DELTA megköveteli a képzési adatok folyamatos auditálását és kiegyensúlyozását, valamint olyan mechanizmusok beépítését, amelyek lehetővé teszik az ágens számára, hogy felismerje és jelezze a potenciálisan elfogult kéréseket vagy adatokat.
- A **Digitális etika** implementálása magában foglalhatja az adatvédelmi elvek (pl. GDPR) betartását célzó beépített protokollokat és a felhasználói adatokkal kapcsolatos műveletek transzparens naplózását.

4.2 Az Emberi Felügyelet Imperativusza: Egy Felelősségi Keretrendszer

A "human-in-the-loop" (ember a folyamatban) koncepció gyakran túl általános. Egy hatékony irányítási modellhez egy strukturált keretrendszerre van szükség, amely egyértelműen meghatározza az autonómia szintjeit. A kulcsfontosságú felismerés az, hogy egy ágens működési autonómiájának szintjét dinamikusan kell összekapcsolni a releváns DELTÁ-kban bizonyított és folyamatosan értékelt jártasságával.¹³

A gondolatmenet a következő:

1. Teljes autonómiát adni egy bizonyítatlan képességű ágensnek veszélyes.
2. Minden egyes műveletnél emberi jóváhagyást kérni rendkívül nem hatékony.
3. A SFIA (Skills Framework for the Information Age) keretrendszer egy hasznos, hét szintű felelősségi modellt kínál, az "Utasítások követése" szinttől a "Stratégiaalkotás" szintig.¹⁴
4. Ezeket a felelősségi szinteket hozzárendelhetjük egy ágens DELTA-profiljához.

Ez egy kompetencia-alapú irányítási modellt hoz létre. Például:

- **1-2. szint (Követés, Segítés):** Egy ágens, amely alacsony pontszámot ér el a *Logikus érvelés* vagy a *Strukturált problémamegoldás* terén, csak utasításokat követhet és asszisztensi feladatokat láthat el, minden döntést emberi jóváhagyásra előterjesztve.
- **3-4. szint (Alkalmazás, Támogatás):** Egy ágens, amely következetesen magas jártasságot mutat a *Kritikai gondolkodás* összes DELTÁ-jában, "előléptethető" egy olyan szintre, ahol egy jól definiált hatókörön belül önállóan hozhat döntéseket (pl. ügyfél-adatbázis tisztítása előre meghatározott szabályok szerint).
- **5. szint (Biztosítás és Tanácsadás):** Egy olyan ágens, amely nemcsak a kognitív, hanem a releváns interperszonális DELTÁ-kban (pl. *Bizalom ébresztése*) is kiváló, tanácsadói szerepet tölthet be, proaktívan javaslatokat téve az emberi menedzsernek, aki a végső döntést hozza.

Ez a modell egy tiszta, auditálható és kompetencia-alapú irányítási struktúrát teremt, amely lehetővé teszi az autonómia fokozatos és biztonságos növelését, ahogy az ágens bizonyítja megbízhatóságát és képességeit.

4.3 Felmerülő Kockázatok Kezelése: Túlzott Bizalom, Elfogultság Erősödése és Reziliencia

A fejlett MI rendszerek telepítése ismert kockázatokkal jár, amelyeket proaktívan kell kezelni.

- **Túlzott Bizalom (Over-trust):** Az a veszély, hogy ahogy az ágensek egyre kompetensebbé válnak, az emberek hajlamosak lesznek túlságosan megbízni bennük és abbahagyják a munkájuk ellenőrzését.²⁵ A lehetséges stratégiák közé tartozik a "bizalmi pontszámok" (confidence scores) és a "bizonytalansági jelzők" (uncertainty flagging) beépítése az ágensek kimeneteibe, amelyek expliciten jelzik, ha az ágens nem biztos a válaszában.
- **Elfogultság Erősödése (Bias Amplification):** Az a kockázat, hogy az MI önértékelése vagy folyamatos tanulása olyan visszacsatolási hurkokat hoz létre, amelyek felerősítik a meglévő elfogultságokat.²² Ez megerősíti a sokszínű képzési adatok és a folyamatos, független emberi felügyelet szükségességét. Az ágens teljesítményét nemcsak a saját belső metrikái, hanem külső, objektív mércék alapján is rendszeresen értékelni kell.
- **Reziliencia:** Az ágens ökoszisztémát úgy kell megtervezni, hogy ellenálló legyen. A 2. szakaszban javasolt moduláris architektúra itt kulcsfontosságú. Egyetlen "készség-ágens" meghibásodása nem okozhatja a teljes rendszer katasztrofális összeomlását. Redundancia, hibatűrő mechanizmusok és egyértelmű eskalációs útvonalak beépítése elengedhetetlen a stabil működéshez.

Konklúzió: Az Agentikus Vállalat Hajnala

Ez a jelentés egy átfogó stratégiai és gyakorlati útmutatót vázolt fel a McKinsey DELTAS keretrendszer integrálására egy autonóm MI ágensekből álló csapatba. A bemutatott elemzés egyértelművé teszi, hogy egy ilyen emberközpontú kompetencia-keretrendszer alkalmazása nem csupán egy technikai gyakorlat, hanem egy alapvető stratégiai váltás.

Ez a váltás elmozdítja a szervezetet attól a paradigmától, ahol az MI-t csupán eszközként használják, egy olyan új működési modell felé, ahol az MI-vel partnerként, csapattagként működnek együtt. A folyamat során a DELTÁ-k nyelvezete közös alapot teremt az emberi tehetség és a gépi képességek leírására, mérésére és fejlesztésére.

A K-A-M fordítási protokoll, a szerepkör-alapú priorizálás, a hibrid értékelési módszerek és a kompetencia-alapú irányítási modell együttesen egy robusztus keretrendszert alkotnak ennek a víziónak a megvalósításához.

Ez a megközelítés, amelyet "ember-MI szuperágenciának" (human-AI superagency) is nevezhetünk ³¹, a kulcs a termelékenység, az innováció és a versenyelőny eddig soha nem látott szintjeinek felszabadításához a következő évtizedben. Azok a szervezetek, amelyek elsőként sajátítják el ezt a gondolkodásmódot és építik fel DELTA-képes ágens csapataikat, nem csupán alkalmazkodni fognak a munka jövőjéhez, hanem aktívan alakítani is fogják azt. A feladat most az, hogy úttörőként lépünk a munka ezen új határterületére, és megkezdjük az első generációs, valóban intelligens és adaptív agentikus munkaszervezet felépítését.

Idézett munkák

1. Defining the skills citizens will need in the future world of ... - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/defining%20the%20skills%20citizens%20will%20need%20in%20the%20future%20world%20of%20work/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-of-work-final.pdf>
2. Skill shift: Automation and the future of the workforce - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce>
3. A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/a-new-future-of-work-the-race-to-deploy-ai-and-raise-skills-in-europe-and-beyond>
4. Taking a skills-based approach to building the future workforce | McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/taking-a-skills-based-approach-to-building-the-future-workforce>
5. Future of Work | McKinsey & Company, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work>
6. Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>
7. The 54 Skills Vital to the Future of Work (McKinsey) - Moving People to Action - Conor Neill, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://conorneill.com/2021/12/30/the-54-skills-vital-to-the-future-of-work-mckinsey/>
8. 56 Foundational Skills You Need to be Successful in the 21st Century of Work

- From McKinsey Global Research, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://www.elavateglobal.com/leadership-blogs/56-foundational-skills-you-need-to-be-successful-in-the-21st-century-of-work-from-mckinsey-global-research>
9. The future of work: Key skills to focus on - SAFETY4SEA, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://safety4sea.com/cm-the-future-of-work-key-skills-to-focus-on/>
 10. Defining the skills citizens will need in the future world of work - StoryBee.Space, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://www.storybee.space/blog/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work>
 11. New McKinsey research identifies 56 foundational skills for the future of work - ToTalent, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://totalent.eu/new-mckinsey-research-identifies-56-foundational-skills-for-the-future-of-work/>
 12. McKinsey Defines Key Skills Needed for Future Workforce - Kure, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://kure.app/insights/mckinsey-company-defines-key-skills-needed-for-future-workforce>
 13. Case Studies: Human-AI Collaboration in Action | by James Cullum | Medium, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
https://medium.com/@jamiecullum_22796/case-studies-human-ai-collaboration-in-action-5f22cddd052d
 14. a framework for AI skills — English - SFIA, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://sfia-online.org/en/tools-and-resources/ai-skills-framework>
 15. How to support human-AI collaboration in the Intelligent Age - The World Economic Forum, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://www.weforum.org/stories/2025/01/four-ways-to-enhance-human-ai-collaboration-in-the-workplace/>
 16. Development in the Future of Work - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/people%20in%20progress%20blog/learning%20trends%202025/2025_mckinsey%20learning%20perspective.pdf
 17. Skills-Based Hiring Guidance and Competency Model for Artificial Intelligence Work - CHCOC.gov, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://chcoc.gov/sites/default/files/Skills-Based%20Hiring%20Guidance%20and%20Competency%20Model%20for%20Artificial%20Intelligence%20Work.pdf>
 18. We're all techies now: Digital skill building for the future - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
<https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/we-are-all-techies-now-digital-skill-building-for-the-future>
 19. AI and the Future of Skills, Volume 1: Identifying artificial intelligence capabilities: What and how to test | OECD, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025,
https://www.oecd.org/en/publications/ai-and-the-future-of-skills-volume-1_5ee71f34-en/full-report/identifying-artificial-intelligence-capabilities-what-and-how-t

[o-test_7941fc6c.html](#)

20. The 2025 AI Index Report | Stanford HAI, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
21. Position: AI Evaluation Should Learn from How We Test Humans - arXiv, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://arxiv.org/html/2306.10512v4>
22. Who watches the AI watchers? The challenge of self-evaluating AI | IBM, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.ibm.com/think/news/ai-testing-advances>
23. Human - AI Collaboration Framework and Case ... - Partnership on AI, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <http://partnershiponai.org/wp-content/uploads/2021/08/CPAIS-Framework-and-Case-Studies-9-23.pdf>
24. Competencies for the Use of Artificial Intelligence in Primary Care - PMC - PubMed Central, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9705044/>
25. Managing AI agents: These are the core skills we'll need - The World Economic Forum, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.weforum.org/stories/2025/07/leaders-will-soon-be-managing-ai-agents-these-are-the-skills-theyll-need/>
26. (PDF) A Competency Framework for Training of AI Projects Managers in the Digital and AI Era - ResearchGate, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372956010_A_Competency_Framework_for_Training_of_AI_Projects_Managers_in_the_Digital_and_AI_Era
27. Framework for Integrating Generative AI in Developing Competencies for Accounting and Audit Professionals - MDPI, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/13/2621>
28. The upskilling imperative: Required at scale for the future of work - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-upskilling-imperative-required-at-scale-for-the-future-of-work>
29. AI Skills for Business Competency Framework | The Alan Turing Institute, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.turing.ac.uk/skills/collaborate/ai-skills-business-framework>
30. What you need to know about UNESCO's new AI competency ..., hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-unescos-new-ai-competency-frameworks-students-and-teachers>
31. AI in the workplace: A report for 2025 - McKinsey, hozzáférés dátuma: augusztus 13, 2025, <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-potential-at-work>